

Chapitre 9

La VaR de crédit — corrigés

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Risque de crédit

1 Corrigés des exercices du chapitre

Corrigé de l'exercice 1 — VaR de crédit, corrélation de défaut et matrices de transition

- (a) La **VaR de crédit** se définit, comme la VaR de marché, comme la perte (ici de crédit) qui ne sera pas dépassée sur un horizon donné avec un niveau de confiance donné. Elle en diffère sur trois points précis. Le **périmètre** d'abord : certains modèles de VaR de crédit (Vasicek, Credit Risk Plus) ne considèrent que les pertes liées aux défauts, tandis que d'autres (CreditMetrics) intègrent également les pertes liées aux dégradations de notation ou aux variations des écarts de crédit — une distinction sans équivalent pour la VaR de marché usuelle. L'**horizon** ensuite : la VaR de crédit retient généralement un horizon plus long, souvent un an, contre un jour pour la VaR de marché sur les positions de négociation. La **méthode** enfin : le calcul de la VaR de crédit repose rarement sur la seule simulation historique, à la différence de la VaR de marché, et nécessite des modèles plus élaborés (Vasicek, Credit Risk Plus, CreditMetrics).
- (b) Le capital réglementaire et le capital économique peuvent diverger pour au moins deux raisons. D'une part, le capital réglementaire résulte d'une formule standardisée imposée par le régulateur (par exemple la formule de Vasicek à $T = 1$ an et $X = 99,9\%$ sous Bâle II), calibrée pour l'ensemble du système bancaire, alors que le capital économique est une « évaluation interne », qui peut retenir des paramètres propres à la banque (corrélations, niveau de confiance, horizon) mieux ajustés à son portefeuille réel et à son appétit pour le risque. D'autre part, le capital économique peut intégrer des risques ou des interactions que la formule réglementaire ignore ou simplifie (concentrations sectorielles ou géographiques particulières à la banque, corrélations de queue, risque de migration), de sorte que les deux montants, bien que fondés sur une même logique de VaR, ne coïncident pas nécessairement.
- (c) Les défauts de différentes entreprises ne surviennent pas indépendamment : ils partagent une dépendance commune aux facteurs macroéconomiques, plus forte en période de ralentissement (où la plupart des entreprises sont affectées défavorablement et deviennent plus susceptibles de faire défaut simultanément) qu'en période favorable. Une hausse de la corrélation de défaut, à PD individuelle moyenne inchangée, ne modifie pas le nombre *moyen* de défauts attendu, mais redistribue la masse de probabilité : les scénarios de « quelques défauts » ou de « aucun défaut » deviennent plus fréquents (tous les emprunteurs sont favorisés ou défavorisés ensemble par le même facteur commun), au prix d'une probabilité accrue de scénarios de « très nombreux défauts simultanés ». C'est précisément cette probabilité accrue de défauts massifs et corrélés, concentrée dans la queue de la distribution des pertes, qui élève sensiblement la VaR de crédit par rapport à un scénario de défauts indépendants, alors même que la perte *attendue* (proportionnelle à la seule PD moyenne) reste, elle, inchangée.
- (d) Sous l'hypothèse d'indépendance des changements de notation d'une période à l'autre, une matrice de transition annuelle M s'extrapole par simple composition matricielle : la matrice à deux ans s'obtient en multipliant M par elle-même (M^2), la matrice à cinq ans en l'élevant à la puissance cinq (M^5), tandis qu'une matrice à six mois s'obtient en extrayant la racine carrée matricielle de M (une matrice $M^{1/2}$ telle que $M^{1/2} \times M^{1/2} = M$). Cette hypothèse d'indépendance n'est pas exactement vérifiée en pratique : le **momentum de notation** désigne le fait qu'une entreprise *récemment* dégradée présente une probabilité plus élevée d'être dégradée à nouveau à court terme qu'une entreprise de même notation n'ayant pas connu de changement récent. Son existence même contredit l'hypothèse d'indépendance retenue pour l'extrapolation : si les migrations successives étaient réellement indépendantes, l'historique récent d'une entreprise (dégradée ou non) ne devrait avoir strictement aucune influence sur la probabilité de sa prochaine migration, ce que le momentum de notation dément directement.

Corrigé de l'exercice 2 — Le modèle de Vasicek : WCDR, le résultat de Gordy et Bâle II

- (a) La formule du taux de défaut le pire cas est

$$WCDR(T, X) = N\left(\frac{N^{-1}(PD) + \sqrt{\rho} N^{-1}(X)}{\sqrt{1 - \rho}}\right),$$

où PD est la probabilité de défaut individuelle à l'horizon T , ρ le paramètre de corrélation de crédit (corrélation d'actifs dans le modèle à un facteur), N la fonction de répartition de la loi normale centrée réduite et N^{-1} son inverse (la fonction quantile). $WCDR(T, X)$ désigne le percentile X de la distribution du taux de défaut du portefeuille de prêts sur une période de longueur T : c'est le taux de défaut qui ne sera pas dépassé, sur cet horizon, avec une probabilité X .

- (b) Pour un prêt individuel, le percentile X de la distribution des pertes est $WCDR(T, X) \times EAD \times LGD$, où EAD (exposition au défaut) est le montant exposé au risque de défaut, et LGD (perte en cas de défaut) est la fraction de cette exposition effectivement perdue si le défaut survient (soit un moins le taux de recouvrement).
- (c) Le résultat de Gordy (2003) établit que, pour un portefeuille comportant un **grand nombre de prêts dont chacun représente une faible part du total** (portefeuille granulaire, sans concentration significative sur un nom unique), le percentile X de la distribution des pertes du portefeuille devient approximativement la **somme**, sur l'ensemble des prêts, de $WCDR_i(T, X) \times EAD_i \times LGD_i$ — la formule du (b) s'additionne alors prêt par prêt sans terme de covariance supplémentaire. C'est précisément cette formule, avec $T = 1$ an et $X = 99,9\%$, qui fonde le calcul du capital réglementaire sous l'**approche notations internes** (IRB, internal ratings-based) de Bâle II.
- (d) Une corrélation de queue (tail correlation) désigne, intuitivement, la tendance des variables sous-jacentes à devenir *plus* fortement corrélées précisément dans leurs réalisations extrêmes (les grands chocs négatifs simultanés étant plus fréquents que ne le suggérerait une corrélation « moyenne » constante) — une propriété des copules dites à queue lourde, que la copule gaussienne du modèle de Vasicek ne reproduit que faiblement, sa dépendance de queue théorique étant nulle à la limite. Cette insuffisance conduit le modèle de Vasicek à sous-estimer la probabilité de défauts multiples et simultanés lors des crises les plus sévères : le modèle traite la corrélation ρ comme globalement constante quel que soit l'état du monde, alors qu'en réalité les défauts tendent à devenir *plus* corrélés encore — et non uniformément corrélés — précisément dans les scénarios macroéconomiques les plus dégradés, ceux-là mêmes que la VaR à un niveau de confiance élevé (99,9 %) est censée capturer.

Corrigé de l'exercice 3 — Credit Risk Plus, CreditMetrics et le risque de spread

- (a) Sous l'hypothèse d'indépendance des défauts, pour un portefeuille de n prêts partageant une probabilité de défaut annuelle q identique, le nombre de défauts suit approximativement une **loi de Poisson** de paramètre qn (le nombre moyen de défauts attendu). En pratique, le taux de défaut futur reste incertain : on suppose alors que ce paramètre qn suit lui-même une **loi gamma**, de moyenne μ et d'écart-type σ , ce qui revient à mélanger une infinité de lois de Poisson de paramètres différents pondérées par cette loi gamma. Ce mélange transforme la loi de Poisson en une **loi binomiale négative**. Le cours la juge mieux à même de représenter des événements extrêmes car sa variance ($\mu + \sigma^2$) excède strictement celle d'une loi de Poisson de même moyenne (μ) dès que $\sigma > 0$: la binomiale négative attribue ainsi davantage de masse de probabilité aux réalisations très éloignées de la moyenne (queue plus épaisse) qu'une simple loi de Poisson, qui, elle, ignore entièrement l'incertitude sur le taux de défaut agrégé.
- (b) Une incertitude accrue sur le taux de défaut agrégé (un σ plus élevé) laisse la moyenne de la distribution du nombre de défauts inchangée (elle reste égale à μ , ici 4), mais accroît sa variance — puisque la variance de la loi binomiale négative résultante, $\mu + \sigma^2$, croît avec σ sans que μ ne change. Une variance plus élevée à moyenne constante déplace nécessairement de la masse

de probabilité vers les valeurs extrêmes de la distribution, ce qui explique que le percentile 99,9 % (la VaR) s'élève fortement — de 11 défauts pour $\sigma = 0$ à 98 défauts pour $\sigma = 10$ — sans que le nombre *moyen* de défauts attendu ne bouge d'un seul défaut. Ce déplacement n'est pas symétrique : parce que le nombre de défauts est borné inférieurement par zéro alors qu'il n'existe aucune borne supérieure naturelle, l'essentiel de la masse de probabilité supplémentaire apportée par l'incertitude s'accumule du côté des valeurs élevées, ce qui rend la distribution « fortement asymétrique à droite (positively skewed) » — exactement la description donnée par le cours, à mettre en regard d'une distribution restée globalement symétrique en l'absence totale d'incertitude sur le taux de défaut.

- (c) CreditMetrics va au-delà du seul défaut car, contrairement à Vasicek et Credit Risk Plus qui ne considèrent que les pertes liées aux défauts, il intègre également l'impact des **dégradations de notation** sur la valeur des positions, à l'aide d'une matrice de transition de notation combinée à un modèle de copule gaussienne. Sur chaque tirage de la simulation Monte Carlo, une **variable normale standard corrélée** est échantillonnée pour chaque contrepartie; sa valeur est ensuite comparée à des **seuils dérivés de la matrice de transition** (des intervalles de la loi normale correspondant à chacune des notations possibles), ce qui détermine la nouvelle notation de fin de période de la contrepartie (amélioration, maintien, dégradation, ou défaut). Si **aucun défaut** ne survient, la perte de crédit correspond à la variation de valeur de marché de l'exposition sous l'effet du changement de notation et de l'évolution correspondante des spreads de crédit — cette perte pouvant même être négative si la notation s'améliore. Si un **défaut** survient, la perte correspond simplement à l'exposition au défaut multipliée par un moins le taux de recouvrement. La répétition de ces tirages sur l'ensemble des contreparties du portefeuille construit la distribution complète des pertes de crédit, dont on extrait ensuite la VaR requise.
- (d) Le cours propose deux approches pour calculer la VaR du risque de spread : une **simulation historique** des variations passées des écarts de crédit, de façon analogue à la VaR de marché usuelle, ou une approche de type **CreditMetrics**, en simulant conjointement les transitions de notation et l'évolution des spreads associés à chaque catégorie de notation à l'horizon considéré. L'**hypothèse de niveau de risque constant** consiste, pour la banque, à rééquilibrer périodiquement son portefeuille afin de ramener le risque à son niveau initial — par exemple en remplaçant systématiquement les obligations dégradées par des obligations de la notation cible d'origine, plutôt que de les conserver dégradées. Cette stratégie de rééquilibrage périodique conduit, selon le cours, à des probabilités de pertes extrêmes (défauts, fortes dégradations) sensiblement **inférieures** à celles d'une stratégie « acheter et conserver » — puisque le rééquilibrage empêche l'accumulation d'obligations fortement dégradées dans le portefeuille — bien que l'effet sur les petites pertes reste, lui, généralement limité.

2 Corrigé de l'exercice cumulatif

Corrigé de l'exercice 4 — La VaR de crédit à la lumière des quatre chapitres précédents

- (a) Le chapitre 8 justifie la prime que représente l'écart entre probabilité de défaut neutre au risque et probabilité réelle par le fait que « les taux de défaut varient fortement d'une année sur l'autre [...], ce qui constitue un risque systématique non diversifiable, pour lequel les investisseurs exigent une prime ». C'est très exactement le mécanisme que ce chapitre formalise quantitativement par le paramètre ρ de Vasicek (ou par σ dans Credit Risk Plus) : à PD individuelle inchangée, une hausse de ρ élève, comme le montre l'exercice 1(c), la dispersion — et en particulier la queue — de la distribution des pertes du portefeuille, exactement dans le même sens que le risque systématique non diversifiable pour lequel les investisseurs obligataires du chapitre 8 exigent une prime : plus les défauts sont corrélés (plus ρ est élevé), moins ce risque peut être diversifié à l'échelle du portefeuille, et plus la prime de risque — ou, de façon équivalente, la VaR de crédit — doit être élevée. Le paramètre PD que mobilise la formule du WCDR pour fonder le capital réglementaire de Bâle II doit être la probabilité **réelle** (real-world), et non la probabilité neutre au risque : le chapitre 8 rappelle en effet que « pour l'analyse de scénarios [...] ce sont

les probabilités réelles [...] qu'il convient d'utiliser — l'objectif étant alors d'estimer ce qui va réellement se produire », ce qui est exactement l'objectif d'un calcul de capital réglementaire (combien de défauts vont réellement survenir au pire des cas). Utiliser la probabilité neutre au risque — systématiquement supérieure à la probabilité réelle selon le chapitre 8 — biaiserait le capital exigé à la hausse, puisqu'un PD plus élevé en entrée de la formule du $WCDR$ élève mécaniquement $N^{-1}(PD)$ et donc $WCDR(T, X)$ tout entier, conduisant à sur-provisionner un capital réglementaire qui intégrerait à tort une prime de risque de marché déjà destinée à un usage de valorisation, non de mesure du risque réel.

- (b) En appliquant la règle d'extrapolation de ce chapitre au chiffre à un an du chapitre 7 — élever 0,97 à la puissance quinze —, on obtient une persistance théorique à quinze ans de $0,97^{15} = 63,33\%$. L'écart avec le chiffre empirique de 67,00 % rapporté par le chapitre 7 est de $67,00 - 63,33 = 3,67$ points de pourcentage : la persistance *empirique* à quinze ans est donc **supérieure** à la persistance *théorique* qu'implique une simple composition du taux annuel de 97 % sous hypothèse d'indépendance. Ce signe n'est **pas** celui que prédirait le « momentum de notation » tel que ce chapitre le définit : ce phénomène concerne spécifiquement les émetteurs *récemment dégradés*, dont la probabilité de dégradation renouvelée est plus élevée que sous indépendance — ce qui, appliqué à une notation AAA, prédirait plutôt une persistance *empirique* à quinze ans *inférieure* à la persistance théorique (les rares AAA ayant décroché de la catégorie ayant, une fois dégradés, une probabilité accrue de s'en éloigner davantage, ce qui *réduirait* le nombre d'entre eux restant classés AAA au fil du temps par rapport à une simple composition indépendante). L'écart observé, de signe opposé, suggère au contraire une source **distincte** de violation de l'indépendance : une **hétérogénéité de qualité** parmi les émetteurs *jamaïs* dégradés de la catégorie AAA — certains émetteurs nominalement notés AAA étant structurellement plus solides que d'autres, de sorte que le sous-ensemble d'émetteurs qui n'ont *jamaïs* quitté la catégorie au fil des quinze années se trouve, par construction, sélectionné parmi les plus robustes, ce qui relève la persistance observée au-delà de ce que prédit une composition géométrique naïve d'un taux annuel supposé homogène et constant pour tous les AAA. Le momentum de notation et cette hétérogénéité sont ainsi deux violations bien distinctes — l'une par le passé récent de dégradation, l'autre par une hétérogénéité cachée au sein d'une même catégorie affichée — de la même hypothèse d'indépendance que ce chapitre retient pour son extrapolation.
- (c) Le passage de « conditions normales de marché » (portefeuille de détail se comportant comme un portefeuille bien diversifié) à « côté obscur » (choc systématique affectant simultanément un grand nombre de crédits) décrit par le chapitre 6 correspond exactement, dans le langage de ce chapitre, au passage d'un σ proche de zéro à un σ élevé dans Credit Risk Plus — ou, de façon équivalente, à une hausse du paramètre ρ dans Vasicek. Un σ (ou un ρ) proche de zéro signifie en effet que le taux de défaut agrégé du portefeuille est connu avec quasi-certitude et que les défauts individuels sont pour l'essentiel indépendants les uns des autres : c'est très exactement la description d'un « portefeuille bien diversifié », pour lequel « le pourcentage attendu de défauts » s'estime aisément. Un σ (ou un ρ) élevé signifie au contraire qu'un **facteur commun** — macroéconomique dans Vasicek, incertitude sur le taux de défaut agrégé dans Credit Risk Plus — domine le comportement du portefeuille, de sorte qu'un choc unique affecte « simultanément un grand nombre des crédits du portefeuille » : c'est très exactement la définition du « côté obscur » du chapitre 6. L'exemple chiffré de ce chapitre — 11 défauts contre 98 défauts au même niveau de confiance, pour une espérance de défauts strictement identique — donne un contenu **quantitatif** précis à ce contraste que le chapitre 6 ne décrivait que qualitativement : il montre, par un facteur multiplicatif proche de 9, l'ampleur exacte dont peuvent différer les pertes extrêmes d'un même portefeuille selon qu'il se trouve, ou non, exposé à ce facteur de risque systématique — une mesure numérique que le récit du « côté obscur » du chapitre 6, à lui seul, ne fournissait pas.
- (d) La cadence « au minimum annuelle » de réévaluation exigée par le chapitre 5 est précisément ce qui rend disponible, à intervalles réguliers d'un an, l'information nécessaire pour observer les migrations de notation d'une période à l'autre — c'est-à-dire pour construire la « période donnée » sur laquelle ce chapitre calibre sa matrice de transition annuelle, et c'est également cette même unité de temps que Bâle II retient comme horizon $T = 1$ dans la formule du $WCDR$: sans cette

réévaluation au moins annuelle du chapitre 5, il n'existerait tout simplement pas de matrice de transition *annuelle* à partir de laquelle ce chapitre pourrait construire son horizon réglementaire. Si le chapitre 5 n'imposait, en violation de son exigence de « dix » classes bien différenciées, que deux ou trois classes de notation très larges (par exemple « bon », « moyen », « mauvais »), chaque classe regrouperait des emprunteurs aux probabilités de défaut individuelles en réalité très hétérogènes : le *PD* moyen estimé pour la classe serait alors un mélange grossier de risques très différents, biaisant le *WCDR* calculé pour chaque exposition individuelle et, par la somme du résultat de Gordy, le capital réglementaire agrégé du portefeuille — soit en le sous-estimant pour les emprunteurs les plus risqués de la classe (dont le vrai *PD* dépasse la moyenne de la classe), soit en le surestimant pour les moins risqués, sans qu'aucune de ces deux erreurs ne puisse être corrigée une fois l'information réduite à une poignée de classes trop larges pour rester « bien différenciées ».

3 Corrigé des applications en sciences économiques

Corrigé de l'exercice 5 — Le modèle de Vasicek et le capital réglementaire de Bâle II, chiffré

On retient $PD = 1,50\%$, $EAD = 800$ millions de dollars, $LGD = 45\%$, et $\rho = 0,15$ initialement. On utilise $N^{-1}(0,0150) = -2,1701$ et $N^{-1}(0,999) = 3,0902$.

(a) Pour $\rho = 0,15$:

$$WCDR(1,99,9\%) = N\left(\frac{-2,1701 + \sqrt{0,15} \times 3,0902}{\sqrt{1 - 0,15}}\right) = N(-1,0556) = 14,56\%.$$

(Le rapport à l'intérieur de $N(\cdot)$ vaut $(-2,1701 + 0,3873 \times 3,0902)/0,9220 = -1,0556$, d'où $N(-1,0556) = 14,56\%$.)

- (b) Le percentile à 99,9 % de la distribution des pertes du portefeuille, sous les conditions du résultat de Gordy, est $WCDR \times EAD \times LGD = 0,1456 \times 800 \times 0,45 = 52,40$ millions de dollars.
- (c) La perte attendue est $EL = PD \times EAD \times LGD = 0,015 \times 800 \times 0,45 = 5,40$ millions de dollars. Le capital nécessaire pour couvrir la perte inattendue au niveau de confiance de Bâle II ($T = 1$, $X = 99,9\%$) est donc $52,40 - 5,40 = 47,00$ millions de dollars.
- (d) Pour $\rho = 0,24$: $WCDR(1,99,9\%) = N\left(\frac{-2,1701 + \sqrt{0,24} \times 3,0902}{\sqrt{0,76}}\right) = N(-0,7527) = 22,58\%$. Le percentile de pertes devient $0,2258 \times 800 \times 0,45 = 81,29$ millions de dollars, et le capital requis $81,29 - 5,40 = 75,89$ millions de dollars (EL inchangée, puisque PD ne varie pas). L'augmentation du capital requis est de $(75,89 - 47,00)/47,00 = 61,46\%$ pour une hausse de ρ de seulement 9 points (de 0,15 à 0,24) : conformément au rôle central de la corrélation de défaut décrit par le cours, une hausse relativement modeste du paramètre de corrélation — sans le moindre changement de la probabilité de défaut individuelle, de l'exposition ou du taux de perte — suffit à augmenter le capital réglementaire requis de plus de 60 %, illustrant concrètement pourquoi la corrélation de défaut, et non la seule PD moyenne, domine la détermination de la VaR de crédit d'un portefeuille.

Corrigé de l'exercice 6 — Credit Risk Plus : incertitude sur le taux de défaut et VaR, chiffrée

On retient $n = 1\,500$, $q = 0,30\%$, une exposition unitaire de 2 millions de dollars et $LGD = 50\%$, soit une perte de **1 million de dollars par défaut**.

- (a) $\mu = qn = 1\,500 \times 0,003 = 4,5$ défauts attendus. Sous $\sigma = 0$ (loi de Poisson de paramètre 4,5), le percentile à 99 % est de **10 défauts** ($VaR_{99\%} = 10$ millions de dollars) et le percentile à 99,9 % est de **12 défauts** ($VaR_{99,9\%} = 12$ millions de dollars). La perte attendue est $EL = \mu \times 1 = 4,5$ millions de dollars.
- (b) Pour $\sigma = 2$ (variance $V = \mu + \sigma^2 = 4,5 + 4 = 8,5$), la loi binomiale négative résultante donne un percentile à 99 % de **13 défauts** ($VaR_{99\%} = 13$ millions de dollars, soit +3 défauts et +3 millions

par rapport à $\sigma = 0$) et un percentile à 99,9 % de **17 défauts** ($\text{VaR}_{99,9\%} = 17$ millions de dollars, soit +5 défauts et +5 millions, une hausse de 41,67 % par rapport aux 12 défauts de $\sigma = 0$).

- (c) Pour $\sigma = 5$ (variance $V = 4,5 + 25 = 29,5$), le percentile à 99 % atteint **25 défauts** ($\text{VaR}_{99\%} = 25$ millions de dollars, soit +15 défauts, +150 % par rapport à $\sigma = 0$) et le percentile à 99,9 % atteint **38 défauts** ($\text{VaR}_{99,9\%} = 38$ millions de dollars, soit +26 défauts, +216,67 % par rapport aux 12 défauts de $\sigma = 0$). Le coefficient d'asymétrie, $(2V - \mu)/(\mu\sqrt{V})$, vaut **0,47** pour $\sigma = 0$ (loi de Poisson, $1/\sqrt{\mu}$), **0,95** pour $\sigma = 2$, et **2,23** pour $\sigma = 5$: l'asymétrie à droite de la distribution du nombre de défauts est donc multipliée par près de cinq entre l'absence d'incertitude et une incertitude élevée.
- (d) Les trois valeurs de σ retenues (0, 2, 5) reproduisent, à plus petite échelle, exactement le contraste donné par l'exemple du cours (espérance de 4 défauts, VaR à 99,9 % de 11 défauts pour $\sigma = 0$ contre 98 défauts pour $\sigma = 10$) : dans les deux cas, la moyenne de la distribution ($\mu = 4$ ou $\mu = 4,5$) reste rigoureusement inchangée quel que soit σ , alors que le percentile 99,9 % passe respectivement de 11 à 98 défauts (facteur $\times 8,9$) dans l'exemple du cours, et de 12 à 38 défauts (facteur $\times 3,17$) dans cet exercice pour une incertitude bien moindre ($\sigma = 5$ contre $\sigma = 10$) — une progression de moindre ampleur mais de même nature, cohérente avec le fait que l'effet de σ sur la VaR n'est pas linéaire mais croissant avec σ . Ces résultats confirment précisément l'affirmation du cours : plus σ augmente, plus la variance ($\mu + \sigma^2$) et l'asymétrie de la distribution du nombre de défauts croissent, et plus les percentiles élevés (VaR) de cette distribution s'éloignent de sa moyenne — un effet observé de façon strictement monotone à chacun des deux niveaux de confiance (99 % et 99,9 %) et à chacune des trois valeurs de σ testées.

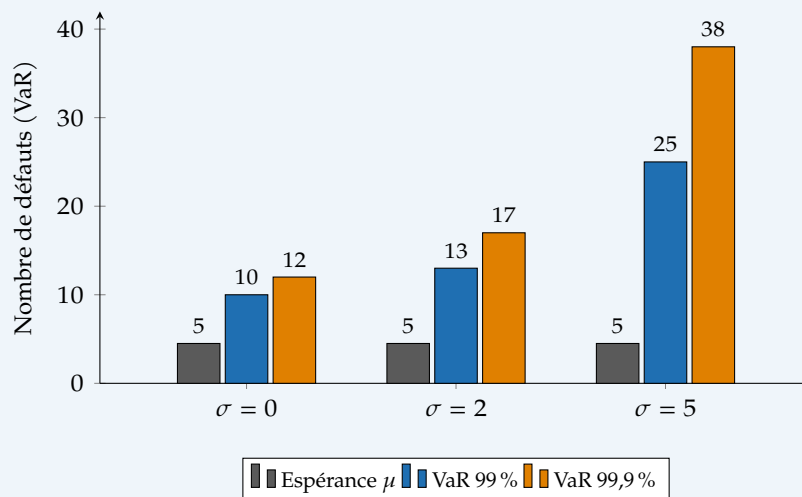


FIG. 1 : Nombre de défauts attendu (espérance $\mu = 4,5$, inchangée) contre percentiles 99 % et 99,9 % du nombre de défauts, pour $\sigma = 0$ (Poisson), $\sigma = 2$ et $\sigma = 5$ (binomiale négative). La VaR s'éloigne de l'espérance à mesure que σ augmente, sans que l'espérance elle-même ne bouge.